CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Gains et tirages dans une urne

Énoncé

Une urne contient 3 boules blanches et 7 noires. Une boule blanche rapporte 3 points, une noire en fait perdre 1. On note X le nombre de blanches tirées et Y le nombre de points.

1. On tire successivement 4 boules avec remise.
   (a) Loi, espérance et variance de X.
   (b) Loi, espérance et variance de Y.
2. On tire 4 boules simultanément.
   (a) Loi de X.
   (b) Loi de Y.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 3 blanches, 7 noires ; $+3$ ou -1 point.

Ce qu'on te demande. Lois binomiale et hypergéométrique, puis une transformation affine.

Corrigé

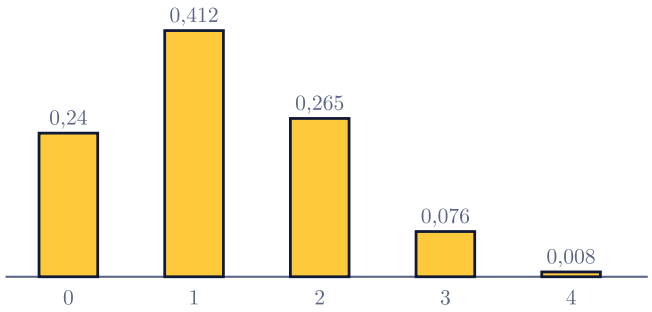
1. Loi binomiale

Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli : « succès » = tirer une blanche, de probabilité $p = \frac{3}{10}$ (3 blanches sur 10 boules). Les tirages sont avec remise, donc indépendants et identiques. X compte le nombre de succès sur $n = 4$ épreuves :

$$X \sim \mathcal{B}\Big(4, \frac{3}{10}\Big), \qquad P(X = k) = \binom{4}{k}(0{,}3)^k(0{,}7)^{4-k}.$$

Formules de la loi binomiale : $E(X) = np = 4 \times 0{,}3 = 1{,}2$ et $V(X) = np(1-p) = 4 \times 0{,}3 \times 0{,}7 = 0{,}84$.

Exemple : $P(X = 0) = 0{,}7^4 \approx 0{,}24$.



Loi de $X \sim \mathcal{B}(4; 0{,}3)$.

2. Loi de Y

Sur 4 boules, X sont blanches ($+3$ chacune) et $4 - X$ noires (-1 chacune) : $Y = 3X - (4 - X)$, soit $Y = 4X - 4$, à valeurs dans $\{-4, 0, 4, 8, 12\}$ avec $P(Y = 4k - 4) = P(X = k)$.

$$E(Y) = 4E(X) - 4 = 4 \cdot 1{,}2 - 4 = 0{,}8, \qquad V(Y) = 4^2 V(X) = 16 \cdot 0{,}84 = 13{,}44.$$

3. Tirage simultané

$$P(X = k) = \frac{\binom{3}{k}\binom{7}{4-k}}{210} : \quad P(X = 0) = \frac{1}{6},\ P(X = 1) = \frac{1}{2},\ P(X = 2) = \frac{3}{10},\ P(X = 3) = \frac{1}{30}.$$

(Contrôle : $35 + 105 + 63 + 7 = 210$.) Et $Y = 4X - 4$ prend les valeurs $-4, 0, 4, 8$ avec ces probabilités.

Le piège

Oublier que $X \leqslant 3$ dans le tirage simultané (il n'y a que 3 blanches).

La méthode

Avec remise : binomiale. Simultané : hypergéométrique. Points : transformation affine.

Rappels de cours utilisés

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

- **Espérance et variance d'une transformation affine.**

$$E(aX+b) = aE(X) + b, \qquad V(aX+b) = a^2 V(X).$$

- **Tirages simultanés.** Tirer n objets simultanément parmi N : les $\binom{N}{n}$ parties sont équiprobables. Avec m objets « gagnants » :

$$P(X=k) = \frac{\binom{m}{k}\binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$